Números complejos

Ejercicios propuestos

1. Resuelve las siguientes ecuaciones para z $\in\mathbb{C}$, indicando las operaciones:

a) $z^2+10=0$ Sol.: $z=\pm\sqrt{10}\,j$

b) $z^2+4z+6=0$ Sol.: $z=-2\pm\sqrt{2}j$

c) $4z^4+11z^2-3=0$ Sol.: $z=\pm\frac{1}{2},\ \pm\sqrt{3}j$

2. Realiza las siguientes operaciones:

a) $(3+2j)(2-j)$ Sol.: $8+j$

b) $(5+4j)^2$ Sol.: $9+40j$

c) $-2j(-2+j)(1-2j)$ Sol.: 10

d) $2\left(3-\frac{5}{2}j\right)(1+3j)-\frac{\left(3+\frac{j}{2}\right)(-2+j)}{3}$ Sol.: $\frac{139}{6}+\frac{37}{3}j$

e) $(2+3j)(1+j)-\frac{(4+5j)(1+3j)}{2}$ Sol.: $\frac{9}{2}-\frac{7}{2}j$

3. *Utilizando la definición de la suma y el producto de complejos en forma de par ordenado y las propiedades de los números reales demuestra las propiedades siguientes, <u>indicando qué es lo que aplicas en cada paso</u>:

a) $z_1+z_2=z_2+z_1 \quad \forall\, z_1,z_2\in\mathbb{C}$

b) $(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3) \quad \forall\, z_1,z_2,z_3\in\mathbb{C}$

4. Realiza las siguientes operaciones:

a) $\frac{(3-j)(1+2j)}{2-j}$ [J. de Burgos, A.1.a] Sol.: $1+3j$

b) $\frac{1-(-j)}{1+3j+3j^2+j^3}$ [J. de Burgos, A.1.b] Sol.: $-\frac{j}{2}$

c) $(2j-1)^2\left(\frac{4}{1-j}+\frac{2-j}{1+j}\right)$ Sol.: $-\frac{11}{2}-\frac{23}{2}j$

d) $3\left(\frac{1+j}{1-j}\right)^2+\frac{2-2j}{1+j}$ Sol.: $-3-2j$

e) $\frac{(2+j)(3-2j)(1+2j)}{(1-j)^2}$ Sol.: $-\frac{15}{2}+5j$

f) $\frac{j^4+j^9+j^{16}}{2-j^5+j^{10}-j^{15}}$ Sol.: $2+j$

g) $(1-3j)\left(\frac{1}{2+3j}-\frac{2-j}{1-2j}\right)$ Sol.: $-\frac{204}{65}+\frac{72}{65}j$

5. [J. de Burgos, A.2] Halla dos números complejos tales que su diferencia sea real, su suma y su cociente sean imaginarios puros y su producto sea -2. Sol.: $\pm(1+j),\ \pm(-1+j)$

6. Demuestra que:

a) $\overline{z_1+z_2}=\bar{z}_1+\bar{z}_2$

b) $|z_1z_2|=|z_1||z_2|$ [IOL-Dic.13-2.a]

c) [IMI1-Feb.14-2a] $Re(z\cdot(\bar{z}-1)+\bar{z})=0 \Leftrightarrow z=0$

d) $|z|=1 \Leftrightarrow Re\big((z-1)(\bar{z}+1)\big)=0$ [J. de Burgos, A.5]

(Si te ayuda puedes tomar $z_1=x_1+y_1j\ , z_2=x_2+y_2j$)

7. Sean $z_1=1-j,\ z_2=-2+4j,\ z_3=1+j$. Realiza las siguientes operaciones:

a) $|z_1\bar{z}_2+\bar{z}_1z_2|$ Sol.: 12

b) $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$ Sol.: $\frac{\sqrt{10}}{10}$

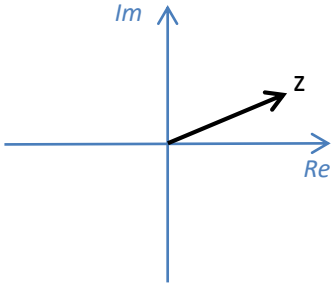
c) $|z_2^6|$ Sol.: 8000

d) $\left|\frac{z_1+z_2+1}{z_1-z_2+j}\right|$ Sol.: $\frac{3}{5}$

e) $Re(2z_1^3+3z_2^2-5z_3^2)$ Sol.: -40

f) $Im\left(\frac{z_1z_2}{z_3}\right)$ Sol.: 2

8. En la figura se representa un complejo z.
Dibuja en dicha figura:



a) $\bar{z}$

b) $-z$

c) $-\bar{z}$

(Si los dibujas todos en la misma figura indica cuál es cada uno)

9. Indica sobre el plano complejo (eje x para la parte real, eje y para la parte imaginaria) los complejos que cumplen las siguientes relaciones:

a) $|z|\leq 2$

b) $|z-j|=1$

c) $|z+2-j|>2$

d) $Im(z)\geq -1$

10. Expresa en forma de módulo-argumento ("forma polar") los siguientes números complejos, utilizando como argumento el valor principal:

a) $4+3j$ b) $-\sqrt{2}$ c) $3-3j$ d) $-\sqrt{3}+j$ e) $5+j$ f) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}j}{1+j}$

Sol.: a) $5_{arc\,tg\left(\frac{3}{4}\right)} = 5_{36.9^\circ}$; b) $\sqrt{2}_{\pi}$; c) $3\sqrt{2}_{-\frac{\pi}{4}}$; d) $2_{\frac{5\pi}{6}}$; e) $\sqrt{26}_{arc\,tg\left(\frac{1}{5}\right)} = \sqrt{26}_{11.3^\circ}$; f) $2_{-\frac{\pi}{12}}$

11. Calcula, expresando la solución en forma binomial:

a) $(1+j)^8$ Sol.: 16

b) $\left(\frac{1+j\sqrt{3}}{\sqrt{3}-j}\right)^{10}$ Sol.: -1

c) $\left(2_{\frac{\pi}{3}}\right)^4 \left((4^{-3})_{-\frac{\pi}{3}}\right)^2 \left((8^{-1})_{\frac{\pi}{4}}\right)^{-3}$ Sol.: $2\,cos(15°) - 2\,sen(15°)j = 1.932 - 0.518\,j$

12. Expresa en forma binomial los siguientes números complejos:

a) $\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$ b) $3e^{-j\frac{\pi}{2}}$ c) $4_{\frac{2\pi}{3}}$ d) $\left(\frac{4}{3}\right)_{-\frac{5\pi}{6}}$ e) $\sqrt{2}_{\frac{\pi}{3}}\sqrt{6}_{\frac{\pi}{2}}$ f) $\frac{2_{\frac{\pi}{3}}}{6_{\frac{\pi}{6}}}$

Sol.: a) $1+j$; b) $-3j$; c) $-2+2\sqrt{3}j$; d) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{2}{3}j$; e) $-3+\sqrt{3}j$; f) $\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{j}{6}$

13. Utilizando la fórmula de Euler, demuestra que:

a) $sen(\alpha+\beta) = sen\,\alpha\ \cos\beta\ +\ cos\,\alpha\ \operatorname{sen}\beta$
$cos(\alpha+\beta) = cos\,\alpha\ \cos\beta\ -\ sen\,\alpha\ \operatorname{sen}\beta$

b) $cos\theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2}$; $sen\theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}$ [IOL-Feb.14-3]

14. Utilizando productos o potencias de números complejos, halla las expresiones (en función del seno y del coseno de α, β y γ) para:

a) $\cos(\alpha+\beta+\gamma)$ Sol.: $cos\alpha\,cos\beta\,cos\gamma\ - cos\alpha\,sen\beta\,sen\gamma - sen\alpha\,cos\beta\,sen\gamma - sen\alpha\,sen\beta\,cos\gamma$

b) $sen(4\alpha)$ [IMI1-Sep.14-2] Sol.: $4\,cos^3\alpha\,sen\alpha - 4\,cos\alpha\,sen^3\alpha$

c) $\cos(4\alpha)$ Sol.: $cos^4\alpha\ - 6\,cos^2\alpha\,sen^2\alpha + sen^4\alpha$

Pista: $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

15. Escribe en forma binomial todas las soluciones de las siguientes raíces:

a) $\sqrt[3]{-8}$ Sol.: $-2\,;\,1\pm\sqrt{3}j$

b) $\sqrt[6]{-1}$ Sol.: $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\pm\frac{j}{2}\,;\,\pm j$

c) $\sqrt[3]{8j}$ Sol.: $\pm\sqrt{3}+j\,;\,-2j$

d) $\sqrt{3-4j}$ Sol.: $\pm(2-j)$

e) $\sqrt[4]{-2+j2\sqrt{3}}$ Sol.: $\pm\left(\frac{\sqrt{6}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}j\right)\,;\pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}j\right)$

f) $(1+j)^{\frac{2}{3}}$ Sol.: $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\pm\sqrt{3}+j); -\sqrt[3]{2}j$

16. Escribe en forma polar todas las soluciones de las siguientes raíces:

a) $\sqrt[5]{j}$ Sol.: $1_{-\frac{7\pi}{10}}$; $1_{-\frac{3\pi}{10}}$; $1_{\frac{\pi}{10}}$; $1_{\frac{\pi}{2}}$; $1_{\frac{9\pi}{10}}$

b) $\sqrt[6]{-4-4\sqrt{3}j}$ Sol.: $\sqrt{2}_{-\frac{\pi}{9}}$; $\sqrt{2}_{\frac{2\pi}{9}}$; $\sqrt{2}_{\frac{5\pi}{9}}$; $\sqrt{2}_{\frac{8\pi}{9}}$; $\sqrt{2}_{-\frac{7\pi}{9}}$; $\sqrt{2}_{-\frac{4\pi}{9}}$

c) $\left(3+\sqrt{3}j\right)^{\frac{2}{5}}$ Sol.: $\sqrt[5]{12}_{-\frac{11\pi}{15}}$; $\sqrt[5]{12}_{-\frac{\pi}{3}}$; $\sqrt[5]{12}_{\frac{\pi}{15}}$; $\sqrt[5]{12}_{\frac{7\pi}{15}}$; $\sqrt[5]{12}_{\frac{13\pi}{15}}$

17. [IT-Sep.15-2.c-d] Calcula todas las soluciones posibles de las siguientes ecuaciones (puedes darlas en forma polar) y represéntalas:

$$z^{\frac{3}{2}} - 1 + j = 0$$ Sol.: $\sqrt[3]{2}_{-\frac{\pi}{6}}$; $\sqrt[3]{2}_{\frac{\pi}{2}}$; $\sqrt[3]{2}_{\frac{-5\pi}{6}}$

18. [IMI1-Feb.14-1.b] Sean $z_1 = \sqrt{3}+j$, $z_2 = \sqrt{3}-j$

a) Expresa z_1 y z_2 en forma polar y represéntalos. Sol.: $z_1 = 2_{\frac{\pi}{6}}$; $z_1 = 2_{-\frac{\pi}{6}}$

b) Calcula $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6$ Sol.: 1

c) Calcula todas las soluciones de $\sqrt[4]{z_1}$ en forma polar y represéntalas.
Sol.: $\sqrt[4]{2}_{\frac{\pi}{24}}$; $\sqrt[4]{2}_{\frac{13\pi}{24}}$; $\sqrt[4]{2}_{-\frac{11\pi}{24}}$; $\sqrt[4]{2}_{-\frac{23\pi}{24}}$

d) Calcula $\left(\frac{z_2}{|z_2|}\right)^8$ y exprésalo en forma binomial [Cfr. IOL-Dic.13-d.3] Sol.: $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j$

19. Calcula, expresando la solución en forma binomial:

a) $e^{1-\pi j}$ b) $e^{ln(\sqrt{2})+\frac{\pi}{4}j}$ c)* $ln(j)$ d)* $ln(-e)$

Sol.: a) $-e$; b) $1+j$; c) $\left(\frac{1}{2}+2k\right)\pi j\,, \forall k \in \mathbb{Z}$; d) $1+(1+2k)\pi j\,, \forall k \in \mathbb{Z}$

20. Calcula la parte real de e^w para los siguientes casos:

a) $w = ln\,10 + \frac{\pi}{3}j$ [IOL-Feb.14-2.e] Sol.: 5

b) $w = ln\,2 - \frac{\pi}{6}j$ [IT-Sep.14-1.c] Sol.: $\sqrt{3}$

21. [IMI1-Sep.14-1] Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, tales que: $|z_1| = |z_2| = e$

$$arg(z_1) = \frac{\pi}{6}$$
$$arg(z_2) = \frac{2\pi}{3}$$

Calcula: a) $|z_1 - z_2|$ b) $\bar{z}_1 - e^{\frac{\pi}{6}j} z_2$ c) $\left(\frac{z_1}{|z_1|}\right)^9$ d)* $ln\,z_1$

Sol.: a) $\sqrt{2}e$; b) $\sqrt{3}e - ej$; c) $-j$; d) $1+\left(\frac{1}{6}+2k\right)\pi j\,, \forall k \in \mathbb{Z}$

22. Calcula todas las soluciones de la ecuación $jz^3 + (1+j)z^2 + z = 0$ Sol.: $0; -1; j$

23. Descompón $p(z) = \frac{z^3}{2} - z^2 + \frac{z}{2} + 2$:

a) En binomios. (Pista: $p(-1) = 0$) Sol.:$p(z) = \frac{1}{2}(z+1)\left(z - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}j\right)\left(z - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}j\right)$

b) En polinomios irreducibles de coeficientes reales Sol.:$p(z) = \frac{1}{2}(z+1)(z^2 - 3z + 4)$

24. Sea el polinomio de coeficientes reales $p(z) = z^4 - 3z^3 + 5z^2 - 27z - 36$. Encuentra todas las soluciones de $p(z) = 0$ y factoriza $p(z)$ como producto de binomios reales con coeficientes reales y de polinomios de 2º grado de coeficientes reales sin raíces reales, sabiendo que $p(3j) = 0$. Sol.: $\pm 3j, -1, 4;\ p(z) = (z^2+9)(z+1)(z-4)$

25. Sea $p(z) = z^7 + 16z^4 + 64z$.

a) Encuentra todas las soluciones de $p(z) = 0$, indicando su multiplicidad.

b) Factoriza $p(z)$ como producto de binomios reales con coeficientes reales y de polinomios de 2º grado de coeficientes reales sin raíces reales.

Sol.: a) $simple: 0, dobles: -2, 1+\sqrt{3}j, 1-\sqrt{3}j$; b) $p(z) = z(z+2)^2(z^2-2z+4)^2$

Ejercicios de autoevaluación

1. Resuelve las siguientes ecuaciones para z ∈ℂ, indicando las operaciones:

a) $4z^2 - 8z + 5 = 0$ Sol.: $z = 1 \pm \frac{j}{2}$

b) $z^4 + 2z^2 - 8 = 0$ Sol.: $z = \pm\sqrt{2},\ \pm 2j$

2. Realiza las siguientes operaciones:

a) $(3-4j)^2 + 4j\left(6 - \frac{5}{2}j\right)$ Sol.: 3

b) $\frac{(1+2j)(1-3j)(-3+j)}{5}$ Sol.: $-4 + 2j$

c) $\frac{2i+j^2-j^4}{1+j^3-j^5}$ [IOL-Dic.13-2] Sol.: $-\frac{6}{5} - \frac{2}{5}j$

d) $\frac{1+j-j^2}{-j^3+j^4+j^5}$ [IT-Nov.13-2.a] Sol.: $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}j$

e) $\left(\frac{5-j}{7+j} + \frac{3-2j}{3+4j}\right) \cdot \frac{5j}{1-j}$ Sol.: $\frac{3}{5} + \frac{21}{5}j$

f) $\left(1 + \frac{1}{j}\right) \cdot \frac{j^3-j^4}{1+j^5+j^6}$ Sol.: $2j$

3. [IT-testOct14-1.1] Sea $\bar{z} = jz$, con $z \neq 0$. Calcula los dos argumentos principales posibles de z.
Sol: $-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

4. Sea $z = x + jy \in \mathbb{C}$, con $x, y \in \mathbb{R}$, un número complejo arbitrario.

a) Calcula $\left(\frac{|z|^2}{z} - z\right)\frac{j}{2}$. [IT-testOct14-4.1] Sol: y

b) Calcula la parte imaginaria de $\frac{(z-j)(\bar{z}-j)}{2}$. [IT-testOct14-3.1] Sol: $-x$

c) Demuestra que $(1+j)(\bar{z}+jz)$ es siempre imaginario puro [IMI1-Sep.15-1].

5. [IMI1-Dic.14-1, cfr. IT-Dic.14-2] Sea $z = x + jy \in \mathbb{C}$.

a) Da una expresión para $\bar{z} + jz$ en términos de x e y Sol.: $(x-y)(1+j)$

b) Da el valor de $|\bar{z} + jz|$ para $x = y$ Sol.: 0

c) Calcula $arg(\bar{z} + jz)$ para $x > y$ Sol.: $\frac{\pi}{4}$

d) Calcula $arg(\bar{z} + jz)$ para $x < y$ Sol.: $-\frac{3\pi}{4}$

6. Calcula z^5 , expresándolo en forma binomial, para los siguientes casos:

a) $z = \sqrt{2}_{-\frac{\pi}{4}}$ [IT-testOct14-2.1] Sol: $-4 + 4j$

b) $z = \frac{\sqrt{3}+j}{1-\sqrt{3}j}$ [IT-Sep.15-2.a] Sol: j

7. Calcula, expresando el resultado en forma polar:

a) $(1+j)^5$ b) $\left(\frac{\sqrt{3}+j}{\sqrt{3}-j}\right)^7$ c) $\sqrt{2}_{\frac{\pi}{3}}\sqrt{6}_{\frac{\pi}{2}}$ d) $\frac{4\pi}{2\pi}_{\frac{3}{4}}$

Sol.: a) $-4-4j$; b) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j$; c) $-3+\sqrt{3}j$; d) $2\cos\frac{\pi}{12}+2\sin\frac{\pi}{12}j=1.93+0.52j$;

8. Indica sobre el plano complejo (eje x para la parte real, eje y para la parte imaginaria) los complejos que cumplen las siguientes relaciones:

c) $|z|\geq 1$ b) $|z-2+2j|=2$

9. Escribe en forma binomial todas las soluciones de las siguientes raíces:

a) $\sqrt[3]{8}$ Sol.: $2; -1\pm\sqrt{3}j$

b) $\sqrt[4]{j}$ Sol.: $\pm\left(\cos\frac{\pi}{8}+\text{sen}\frac{\pi}{8}j\right)$; $\pm\left(\text{sen}\frac{\pi}{8}-\cos\frac{\pi}{8}j\right)$

c) $\sqrt[5]{-\sqrt{3}+j}$ Sol.: $z_k=\sqrt[5]{2}_{\frac{\pi(5+12k)}{30}}=\sqrt[5]{2}\left(\cos\frac{\pi(5+12k)}{30}+\text{sen}\frac{\pi(5+12k)}{30}j\right), k=0,1\ldots 4$

10. Calcula todas las soluciones (dando el resultado en forma polar con su argumento principal) de:

a) $\sqrt[4]{4_{-\frac{2\pi}{3}}}$ [IT-testOct14-3.2] Sol: $\sqrt{2}_{-\frac{2\pi}{3}}, \sqrt{2}_{-\frac{\pi}{6}}, \sqrt{2}_{\frac{\pi}{3}}, \sqrt{2}_{\frac{5\pi}{6}}$

b) $\sqrt[3]{8_{-\frac{3\pi}{4}}}$ [IT-testOct14-4.2] Sol: $2_{-\frac{11\pi}{12}}, 2_{-\frac{\pi}{4}}, 2_{\frac{5\pi}{12}}$

c) $\sqrt[3]{e^{i\frac{3\pi}{2}}}$ [IT-testOct14-2.2] Sol: $1_{-\frac{5\pi}{6}}, 1_{-\frac{\pi}{6}}, 1_{\frac{\pi}{2}}$

d) $j^{\frac{3}{4}}$ [IT-testOct14-1.2] Sol: $1_{-\frac{5\pi}{8}}, 1_{-\frac{\pi}{8}}, 1_{\frac{3\pi}{8}}, 1_{\frac{7\pi}{8}}$

11. [IMI1-Sep.15-2] Calcula todas las soluciones posibles (expresadas en forma polar) de la siguiente ecuación y represéntalas: $z^3+4-4\sqrt{3}\,j=0$ Sol.: $2_{\frac{2\pi}{9}}, 2_{\frac{8\pi}{9}}, 2_{-\frac{4\pi}{9}}$

12. *Potencias y raíces*

a) [IMI1-Nov.13-2] Sea $z=-2+2\sqrt{3}j$. Calcula todas las soluciones de $\sqrt[4]{z}$, represéntalas y exprésalas en forma binomial. Sol.: $\pm\left(\frac{\sqrt{6}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}j\right), \pm\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}j\right)$

b) [IT-Nov.13-3] Sea $z=-1+j$. Calcula y expresa de forma binomial: (i) z^6; (ii) Todas las soluciones de $z^{\frac{2}{3}}$. Sol.: i) $8j$; ii) $\sqrt[3]{2}j; \sqrt[3]{2}\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}j\right)$

c) [IOL-Feb.14-2a-d] Sea $z=-\sqrt{3}+j$. Calcula todas las soluciones de $\sqrt[5]{z}$ y exprésalas en forma polar, indicando cómo las calculas. Sol.: $\sqrt[5]{2}_{\frac{5\pi}{30}}; \sqrt[5]{2}_{\frac{17\pi}{30}}; \sqrt[5]{2}_{\frac{29\pi}{30}}; \sqrt[5]{2}_{-\frac{19\pi}{30}}; \sqrt[5]{2}_{-\frac{7\pi}{30}}$

d) [IOL-Dic.13-3.b] Calcula todas las soluciones de $\left(\sqrt{3}-j\right)^{\frac{3}{4}}$ en forma polar y represéntalas.. Sol.: $\sqrt[4]{8}_{-\frac{\pi}{8}}; \sqrt[4]{8}_{\frac{3\pi}{8}}; \sqrt[4]{8}_{\frac{7\pi}{8}}; \sqrt[4]{8}_{\frac{-5\pi}{8}}$

13. *Cálculos con exponenciales:*

a) Sea $z = \frac{ln\,2}{2} + j\frac{\pi}{4}$. Calcula la parte real de e^z. [IT-testOct14-1.3] Sol: 1

b) Sea $z = 2 - \frac{\pi}{2}j$. Calcula la parte imaginaria de e^z [IT-testOct14-4.3] Sol: $-e^2$

c) Sea $z = ln\,5 + \frac{\pi}{4}\,j$. Calcula $Im(e^z)$ [IT-Sep.15-2.b] Sol.: $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

d) Sea $w = ln\,2 - \frac{\pi}{4}j$. Calcula $Im(e^w)$ [IMI1-Feb.15-1.b] Sol.: $-\sqrt{2}$

e) Calcula $ch(j\,ln\,2)$. [IT-testOct14-2.3] Sol: $cos(ln\,2) = 0.7692$

14. Calcula y expresa en forma binomial:

a) $e^{-1+\pi j}$ b) $e^{ln(10)+\frac{\pi}{6}j}$ c)* $ln(-1)$ d)* $ln(1+j)$

Sol.: a) $-\frac{1}{e}$ b) $5\sqrt{3} + 5j$ c) $(1+2k)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$ d) $\frac{1}{2}ln\,2 + \left(\frac{1}{4} + 2k\right)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$

15. Calcula todas las soluciones de $ln\,z$, expresándolas en forma binomial para:

a) $z = -\frac{j}{2}$ [IT-testOct14-3.3] Sol: $-ln2 + \left(-\frac{1}{2} + 2k\right)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$

b) $z = 2_{-\frac{2\pi}{3}}$ [IMI1-Dic.14-2.b] Sol: $ln2 + \left(-\frac{2}{3} + 2k\right)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$

16. [IT-Feb.15-2] Sean $z_2 = 4_{-\frac{\pi}{4}}$ y $z_1 = 8_{\frac{2\pi}{3}}$. Calcula indicando las operaciones:

a) $Re\left(z_1 + j\sqrt{2}\,z_2\right)$ Sol.: 0

b) $Im\left(\bar{z}_1 + e^{j\frac{\pi}{3}}\,|z_2|\right)$ Sol.: $-2\sqrt{3}$

c) Todas las soluciones (en forma binomial) de $ln\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ Sol: $ln\,2 + \left(\frac{11}{12} + 2k\right)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$

d) Todas las raíces no equivalentes de $\sqrt[5]{z_1 z_2}$, exprésalas en forma polar (dando su argumento principal) y represéntalas Sol.: $2_{\frac{\pi}{12}}, 2_{\frac{29\pi}{60}}, 2_{\frac{53\pi}{60}}, 2_{-\frac{19\pi}{60}}, 2_{-\frac{43\pi}{60}}$

17. [IT-Dic.14-3] Sea $= 2_{\frac{5\pi}{6}}$.

a) Calcula z^5 y exprésalo en forma binomial. Sol.:$16\sqrt{3} + 16j$

b) Calcula las soluciones (en forma binomial) de $ln\,z$. Sol: $ln\,2 + \left(\frac{5}{6} + 2k\right)\pi j\,, k \in \mathbb{Z}$

c) Suponiendo que z es una de las soluciones de una raíz cuarta, encuentra las soluciones restantes expresándolas en forma polar (con su argumento principal) y represéntalas Sol.: $2_{\frac{\pi}{3}}, 2_{-\frac{\pi}{6}}, 2_{-\frac{2\pi}{3}}$

18. Calcula todas las soluciones de la ecuación $z^2 + 2\sqrt{2}jz + j = 1$

Sol.: $z_1 = 0.4551 + 0.3155\,j;\; z_2 = -0.4551 + 2.5129\,j$

19. Descompón en binomios $p(z) = z^3 - 2z^2 + 26z$. Sol.: $p(z) = z(z-1-5j)(z-1+5j)$

20. Sea $p(z) = 2z^6 + 128$.

a) Calcula todas las soluciones de $p(z) = 0$.

b) Factoriza $p(z)$ como producto de binomios reales con coeficientes reales y de polinomios de 2º grado de coeficientes reales sin raíces reales:

Sol.: a) $\pm 2j, \pm\sqrt{3} \pm j$; b) $p(z) = 2(z^2+4)\left(z^2+2\sqrt{3}z+4\right)\left(z^2-2\sqrt{3}z+4\right)$

Referencias:

[J. de Burgos-A.(número)] Juan de Burgos Román. "Cálculo (2ª edición): Definiciones, teoremas y resultados", Ed. García Maroto, 2009. Apéndice 1.

[IOL-(mes)-(número)]: Exámenes de Cálculo, Grado de Informática on-line UCAM.

[IT-(mes)-(número)]: Exámenes de Cálculo (I), Grados de Informática y Telecomunicación UCAM.

[IMI1-(mes)]: Exámenes de Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería 1, Grado Ing. Civil UCAM.